

1과목 : 소방원론

- 제 2류 위험물에 해당하지 않는 것은?
① 유황 ② 황화린
③ 적린 ④ 황린
- 주된 연소의 형태가 분해연소인 물질은?
① 코크스 ② 알코올
③ 목재 ④ 나프탈렌
- 마그네슘의 화재시 이산화탄소소화약제를 사용하면 안되는 주된 이유는?
① 마그네슘과 이산화탄소가 반응하여 흡열반응을 일으키기 때문이다.
② 마그네슘과 이산화탄소가 반응하여 가연성의 탄소가 생성되기 때문이다.
③ 마그네슘이 이산화탄소에 녹기 때문이다.
④ 이산화탄소에 의한 질식의 우려가 있기 때문이다.
- 다음 중 착화온도가 가장 낮은 것은?
① 에틸알코올 ② 톨루엔
③ 등유 ④ 가솔린
- 다음 할로겐원소 중 원자번호가 가장 작은 것은?
① F ② Cl
③ Br ④ I
- 22℃ 물 1톤을 소화약제로 사용하여 모두 증발시켰을 때 얻을 수 있는 냉각효과는 몇 kcal 인가?
① 539 ② 617
③ 539000 ④ 617000
- 공기와 할론 1301의 혼합기체에서 할론 1301에 비해 공기의 확산속도는 약 몇 배 인가? (단, 공기의 평균분자량은 29, 할론 1301의 분자량은 149이다.)
① 2.27배 ② 3.85배
③ 5.17배 ④ 6.46배
- 조연성 가스에 해당하는 것은?
① 수소 ② 일산화탄소
③ 산소 ④ 에탄
- 목재 화재시 다량의 물을 뿌려 소화하고자 한다. 이 때 가장 큰 소화효과는?
① 제거소화효과 ② 냉각소화효과
③ 부촉매소화효과 ④ 희석소화효과
- 다음 중 비열이 가장 큰 것은?
① 물 ② 금
③ 수은 ④ 철
- 연소시 백적색의 온도는 약 몇 ℃ 정도 되는가?
① 400 ② 650
③ 750 ④ 1300

- 피난동선에 대한 계획으로 옳지 않은 것은?
① 피난동선은 가급적 일상 동선과 다르게 계획한다.
② 피난동선은 적어도 2개소의 안전장소를 확보한다.
③ 피난동선의 말단은 안전장소이어야 한다.
④ 피난동선은 간단명료해야 한다.
- 메탄이 완전 연소할 때의 연소 생성물을 옳게 나열한 것은?
① H₂O, HCl ② SO₂, CO₂
③ SO₂, HCl ④ CO₂, H₂O
- 할로겐 화합물 소화설비에서 Halon 1211 약제의 분자식은?
① CF₂BrCl ② CBR₂ClF
③ CCl₂BrF ④ BrC₂ClF
- 분말소화약제의 주성분이 아닌 것은?
① 황산알루미늄 ② 탄산수소나트륨
③ 탄산수소칼륨 ④ 제1인산암모늄
- 휘발유 화재시 물을 사용하여 소화할 수 없는 이유로 가장 옳은 것은?
① 인화점이 물보다 낮기 때문이다.
② 비중이 물보다 작아 연소면을 확대되기 때문이다.
③ 수용성이므로 물에 녹아 폭발이 일어나기 때문이다.
④ 물과 반응하여 수소가스를 발생하기 때문이다.
- 다음 중 분진폭발의 위험성이 가장 낮은 것은?
① 알루미늄분 ② 유황
③ 팽창질석 ④ 소맥분
- 공기를 기준으로 한 CO₂ 가스 비중은 약 얼마인가? (단, 공기의 분자량은 29이다.)
① 0.81 ② 1.52
③ 2.02 ④ 2.51
- 연기감지기가 작동할 정도이고 가시거리가 20~30m 에 해당하는 감광계수는 얼마인가?
① 0.1m⁻¹ ② 1.0m⁻¹
③ 2.0m⁻¹ ④ 10m⁻¹
- 「건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙」에 따른 바닥의 내화구조 기준으로 "철근콘크리트조 또는 철골철근콘크리트조로서 두께가 () cm 이상인 것"의 ()에 알맞은 수치는?
① 4 ② 5
③ 7 ④ 10

2과목 : 소방전기회로

- 변압기의 내부고장 보호에 사용되는 계전기는 다음 중 어느 것인가?
① 차동 계전기 ② 저전압 계전기
③ 고전압 계전기 ④ 압력 계전기
- 이상적인 전압원 및 전류원에 대한 설명이 옳은 것은?
① 전압원의 내부저항은 ∞이고, 전류원은 0 이다.

- ② 전압원의 내부저항은 0 이고, 전류원은 ∞ 이다.
 ③ 전압원이나 전류원의 내부저항은 흐르는 전류에 따라 변한다.
 ④ 전압원의 내부 저항은 일정하고, 전류원의 내부저항은 일정하지 않다.

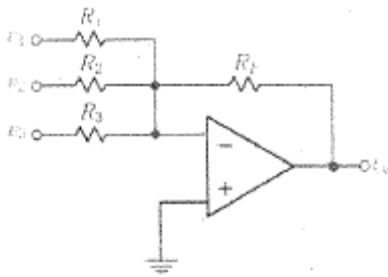
23. 주파수응답 특성을 설명한 것이다. 옳지 않은 것은?

- ① 저역통과 회로: 차단주파수 보다 높은 주파수는 잘 통과시키지 않고 낮은 주파수를 잘 통과시키는 회로
 ② 고역통과 회로: 차단주파수 보다 높은 주파수는 잘 통과시키지만 낮은 주파수를 잘 통과시키지 않는 회로
 ③ 대역통과 회로: 중간 범위의 주파수는 잘 통과시키지만 이보다 낮거나 높은 주파수는 잘 통과시키지 않는 회로
 ④ 대역저지 회로: 어떤 범위의 주파수는 통과시키고 이보다 낮거나 높은 주파수는 잘 통과시키지 않는 회로

24. 다음 변환요소의 종류 중 변위를 임피던스로 변환하여 주는 것은?

- ① 벨로스 ② 노즐 플래퍼
 ③ 가변 저항기 ④ 전자 코일

25. 다음과 같이 구성한 연산증폭기 회로에서 출력전압 v_0 는?



- ① $v_0 = \frac{R_F}{R_1}v_1 + \frac{R_F}{R_2}v_2 + \frac{R_F}{R_3}v_3$
 ② $v_0 = \frac{R_1}{R_F}v_1 + \frac{R_2}{R_F}v_2 + \frac{R_3}{R_F}v_3$
 ③ $v_0 = -\left(\frac{R_F}{R_1}v_1 + \frac{R_F}{R_2}v_2 + \frac{R_F}{R_3}v_3\right)$
 ④ $v_0 = -\left(\frac{R_1}{R_F}v_1 + \frac{R_2}{R_F}v_2 + \frac{R_3}{R_F}v_3\right)$

26. 피드백제어계 중 물체의 위치, 방위, 자세 등의 기계적 변위를 제어량으로 하는 것은.?

- ① 서보기구 ② 프로세스제어
 ③ 자동조정 ④ 프로그램제어

27. 길이 l 의 도체로 원형코일을 만들어 일정한 전류를 흘릴때 M회 감았을 때의 중심의 자계는 N회 감았을 때의 중심의 자계의 몇 배인가?

- ① M/N ② M_2/N_2
 ③ N/M ④ N_2/M_2

28. 저항을 설명한 다음 문항 중 틀린 것은?

- ① 기호는 R, 단위는 $[\Omega]$ 이다.

② 오옴의 법칙은 $R = \frac{V}{I}$

- ③ R 의 역수는 서셉턴스이며 단위는 $[V]$ 이다.

- ④ 전류의 흐름을 방해하는 작용을 저항이라 한다.

29. 대전된 전기의 양을 전하량(전하)이라고 하며, 정(+)전하와 부(-)전하로 나뉜다. 정전하와 부전하의 두 전하 사이에 작용하는 힘을 무엇이라고 하는가?

- ① 정전기 ② 정전용량
 ③ 전기장 ④ 정전력

30. 교류전압계이 지침이 지시하는 전압은 다음 중 어느 것인가?

- ① 실효값 ② 평균값
 ③ 최대값 ④ 순시값

31. 저항 R_1 , R_2 와 인덕턴스 L이 직렬로 연결된 회로에서 시정수[sec]는?

- ① $\frac{R_1 + R_2}{L}$ ② $-\frac{R_1 + R_2}{L}$
 ③ $\frac{L}{R_1 + R_2}$ ④ $\frac{-L}{R_1 + R_2}$

32. 다음 중 완전 통전상태에 있는 SCR을 차단상태로 하기 위한 방법으로 알맞은 것은?

- ① 게이트 전류를 차단시킨다.
 ② 게이트에 역방향 바이어스를 인가한다.
 ③ 양극전압을 (-)로 한다.
 ④ 양극전압을 더 높게 한다.

33. 동일한 전류가 흐르는 두개의 평행도체가 있다. 도체간의 거리를 1/2로 하면 그 작용하는 힘은 몇 배로 되는가?

- ① 2 ② 4
 ③ 8 ④ 16

34. 단상 200[V]의 교류전압을 회로에 인가할 때 $\pi/6[\text{rad}]$ 만큼 위상이 뒤진 10[A]의 전류가 흐른다고 한다. 이 회로의 역률은 몇 [%]인가?

- ① 86.6 ② 89.6
 ③ 92.6 ④ 95.6

35. 그림과 같은 회로의 AB 사이의 합성저항은?



- ① $\frac{9}{10}R$ ② $\frac{7}{10}R$
 ③ $\frac{10}{7}R$ ④ $\frac{10}{9}R$

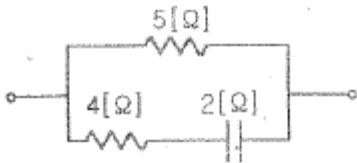
36. 유도성부하를 사용하는 경우 역률을 개선하기 위한 방법으로 콘덴서를 부하에 병렬로 접속시켜 역률을 개선한다. 다음 중 역률개선의 의미와 다른 것은?

- ① 위상차(θ)를 작게 한다.
 ② $X_L - X_C = 0$ 에 가깝도록 조정한다.
 ③ $\cos\theta$ 의 값을 크게 해준다.
 ④ 전압과 전류의 위상차를 크게 한다.

37. 어떤 회로에 $V=100+j20[V]$ 인 전압을 가했을 때 $I=8+j6[A]$ 인 전류가 흘렀다. 이 회로의 소비전력은 몇 [W]인가?

- ① 800[W] ② 920[W]
 ③ 1200[W] ④ 1400[W]

38. 그림과 같은 회로의 역률은 얼마인가?



- ① 0.24 ② 0.59
 ③ 0.8 ④ 0.97

39. 다음과 같은 특성을 갖는 제어계는?

- 발전을 일으키고 불안정한 상태로 되여가는 경향성을 보인다.
- 정확성과 감대폭이 증가한다.
- 계의 특성변화에 대한 입력 대 출력비의 감도가 감소한다.

- ① 프로세스제어 ② 피드백제어
 ③ 프로그램제어 ④ 추종제어

40. 3상 평형부하가 있다. 선간전압 3000[V], 선전류 30[A], 역률 0.9(위정)이다. 부하가 Y결선일 때 한 상의 저항은 몇 [Ω]인가?

- ① 90[Ω] ② 51.96[Ω]
 ③ 173.20[Ω] ④ 4676.53[Ω]

3과목 : 소방관계법규

41. 성능위주설계를 할 수 있는 자가 보유하여야 하는 기술인력의 기준은?

- ① 소방기술사 2인 이상
 ② 소방기술사 1인 및 소방설비기사 2인 (기계 및 전기분야 각 1인)이상
 ③ 소방분야 공학박사 2인 이상
 ④ 소방기술사 1인 및 소방분야 공학박사 1인 이상

42. 화재예방강화지구 안의 소방대상물에 대한 화재안전조사를 거부·방해 또는 기피한자에 대한 벌칙은?

- ① 100만원 이하의 벌금 ② 200만원 이하의 벌금
 ③ 300만원 이하의 벌금 ④ 500만원 이하의 벌금

43. 함부로 버려두거나 그냥 둔 위험물의 소유자·관리자·점유자의 주소·성명을 알 수 없어 필요한 명령을 할 수 없는데 소방본부장 또는 소방서장이 취하여야 하는 조치로 맞는 것은?

- ① 시·도지사에게 보고하여야 한다.
 ② 경찰서장에게 통보하여 위험물을 처리하도록 하여야 한다.
 ③ 소속공무원으로 하여금 그 위험물을 옮기거나 치우게 할 수 있다.
 ④ 소유자가 나타날때까지 기다린다.

44. 다음 중 소방시설관리업의 등록이 불가능한 자는?

- ① 관리업 등록이 취소된 날부터 1년이 지난 사람
 ② 소방기본법의 위반으로 실형을 선고받고 그 집행이 끝난 후 3년이 지난 사람
 ③ 소방시설공사업법 위반으로 금고형이 실형을 선고받고 그 집행이 면제된 날부터 2년이 지난 사람
 ④ 위험물안전관리법 위반으로 집행유예를 선고받고 집행유예기간이 끝난 날부터 6개월이 지난 사람

45. 다음 () 안의 알맞은 내용을 바르게 나타낸 것은?

위험물 제조소 등의 설치자의 지위를 승계한 자는 (①)이 정하는 바에 따라 승계한 날로부터 (②)이내에 (③)에게 신고하여야 한다.

- ① ① 대통령령 ② 14일 ③시·도지사
 ② ①대통령령 ② 30일 ③소방본부장·소방서장
 ③ ①행정안전부령 ②14일 ③소방본부장·소방서장
 ④ ①행정안전부령 ②30일 ③시·도지사

46. 특정소방대상물에 설치하는 물품 중 방염처리 대상이 아닌 것은?

- ① 창문에 설치하는 브라인트
 ② 두께가 2[mm] 미만인 종이벽지
 ③ 무대용 섬유판
 ④ 영화상영관에 설치된 스크린

47. 피난시설 및 방화시설의 유지·관리에 대한 관계인의 잘못된 행위가 아닌 것은?

- ① 피난시설·방화시설을 수리하는 행위
 ② 방화시설을 폐쇄하는 행위
 ③ 피난시설 및 방화시설을 변경하는 행위
 ④ 방화시설 주위에 물건을 쌓아두는 행위

48. 건축허가 등을 함에 있어서 소방본부장 또는 소방서장의 동의를 받아야 하는 건축물 등의 범위가 아닌 것은?

- ① 차고·주차장으로 사용되는 층 중 바닥면적이 150[m²] 이상인 층이 있는 시설
 ② 항공기격납고, 관망탑, 항공관제탑, 방송용 송·수신탑

- ③ 지하층 또는 무창층이 있는 건축물로서 바닥면적이 150[m²] 이상인 층인 있는 것

④ 승강기 등 기계장치에 의한 주차시설로서 자동차 20대 이상을 주차할 수 있는 시설

49. 위험물안전관리법에서 정하는 위험물질에 대한 설명으로 다음 중 옳은 것은?

① 철분이라 함은 철의 분말로서 53[μm]의 표준체를 통과하는 것이 60중량퍼센트 미만인 것은 제외한다.

② 인화성고체라 함은 고형알코올 그 밖에 1기압에서 인화점이 21℃미만인 고체를 말한다.

③ 유황은 순도가 60중량퍼센트 이상인 것을 말한다.

④ 과산화수소는 그 농도가 36중량퍼센트 이하인 것에 한한다.

50. 시·도의 화재 예방·경계·진압 및 조사와 화재, 재난·재해·, 그 밖의 위급한 상황에서의 구조·구급 등의 소방업무 수행하는 소방기관이 설치에 필요한 사항은 어떻게 정하는가?

① 시·도지사가 정한다. ② 행정안전부령이 정한다.

③ 소방방재청장이 정한다. ④ 대통령령으로 정한다.

51. 화재가 발생하는 경우 화재의 확대가 빠른 고무류·연화류·석탄 및 목탄 등 특수가연물이 저장 및 취급 기분을 설명한 것 중 옳지 않은 것은?

① 취급 장소에는 품명·최대수량 및 화기취급의 금지표지를 설치할 것

② 품명별로 구분하여 쌓아 저장할 것

③ 쌓는 높이는 10[m] 이하가 되도록 하고 쌓는 부분의 바닥면적은 100[m²](석탄, 목탄류의 경우에는 200[m²]) 이하가 되도록 할 것

④ 쌓는 부분의 바닥면적 사이는 1[m] 이상이 되도록 할 것

52. 지정수량의 몇 배 이상의 위험물을 저장하는 옥내저장소에는 화재예방을 위한 예방규정을 정하여야 하는가?

① 10배 ② 100배

③ 150배 ④ 200배

53. 위험물을 취급함에 있어서 정전기가 발생할 우려가 있는 설비에는 정전기를 유효하게 제거할 수 있는 설비를 설치하여야 한다. 다음 중 정전기를 제거하는 방법에 속하지 않는 것은?

① 공기 중의 상대습도를 70% 이상으로 하는 방법

② 절연도가 높은 플라스틱을 사용하는 방법

③ 접지에 의한 방법

④ 공기를 이온화하는 방법

54. 소화활동설비에서 제연설비를 설치하여야 하는 특정소방대상물의 기준으로 틀린 것은?

① 문화집회 및 운동시설로서 무대부의 바닥면적이 200[m²] 이상인 것

② 근린생활시설·위락시설·판매시설·숙박시설 등으로서 지하층인 것

③ 지하가(터널을 제외한다)로서 연면적 1000[m²] 이상인 것

④ 지하가 중 터널로서 길이가 300[m] 이상인 것

55. 소방안전관리자에 대한 감속교육을 실시하고자 할 때 한국

소방안전협회의 장은 감속교육 며칠 전까지 교육실시에 관하여 필요한 사항을 공고하여야 하는가?

① 14일 ② 20일

③ 30일 ④ 45일

56. 소방시설관리업자가 기술인력을 변경해야 하는 경우 제출하지 않아도 되는 서류는?

① 소방시설관리업 등록수첩

② 변경된 기술인력의 기술자격증(자격수첩)

③ 기술인력 연명부

④ 사업자등록증 사본

57. 소방시설공사업의 등록사항 변경신고는 변경이 있는 날로부터 며칠 이내에 하여야 하는?

① 7일 ② 15일

③ 30일 ④ 3개월

58. 특정소방대상물의 소방계획의 작성 및 실시에 관한 지도·감독권자로 옳은 것은?

① 소방방재청장 ② 소방본부장 또는 소방서장

③ 시·도지사 ④ 행정안전부장관

59. 1급 소방안전관리대상물의 관계인이 소방안전관리자를 선임하고자 한다. 다음 중 1급 소방안전관리대상물의 소방안전관리자로 선임될 수 없는 사람은?

① 소방설비기사 또는 소방설비산업기사의 자격이 있는 사람

② 산업안전기사 또는 산업안전산업기사를 자격을 가지고 2년 이상 2급 소방안전관리대상물의 소방안전관리자로 근무한 실무경력이 있는 사람

③ 소방공무원으로 7년 이상 근무한 경력이 있는 사람

④ 대학교에서 소방안전관리학과를 전공하고 졸업한 사람으로서 2년 이상 2급 소방안전관리대상물의 소방안전 관리에 관한 근무한 경력이 있는 사람

60. 소방시설을 구분하는 경우 소화설비에 해당되지 않는 것은?

① 옥내소화전설비 ② 제연설비

③ 소화약제에 의한 간이 소화용구 ④ 소화기

4과목 : 소방전기시설의 구조 및 원리

61. 다음 중 부착 높이가 4[m] 이상 8[m] 미만에 설치할 수 있는 감지기가 아닌 것은?(문제 오류로 가답안 발표시 2번으로 발표되었지만 확정답안 발표시 전항 정답 처리 되었습니다. 여기서는 가답안인 2번을 누르면 정답 처리 됩니다.)

① 불꽃감지기 ② 열복합형

③ 연기복합형 ④ 열연기복합형

62. 예비전원을 내장하지 아니하는 비상조명등의 비상전원은 자가발전설비 및 축전지설비를 설치하여야 한다. 설치기준으로 옳지 않은 것은?

① 비상전원을 실내에 설치하는 때에는 그 실내에는 비상조명등을 설치하지 않아도 된다.

② 점검이 편리하고 화재 및 침수 등의 재해로 인한 피해를 받을 우려가 없는 곳에 설치한다.

③ 비상전원의 설치장소는 다른 장소와의 방화구획을 하여야 한다.

- ④ 상용전원으로부터 전력의 공급이 중단된 때에는 자동으로 비상전원으로부터 전력을 공급받는 장치를 설치하여야 한다.

63. 누전경보기의 수신부 설치장소로 적당한 곳은?

- ① 화약류를 제조하는 장소
② 습도가 높은 장소
③ 온도의 변화가 급격한 장소
④ 고주파 등의 발생 우려가 없는 장소

64. 자동화재탐지설비의 감지기회로에 설치하는 종단저항의 설치기준으로 옳지 않은 것은?

- ① 점검 및 관리가 쉬운 장소에 설치하여야 한다.
② 감지기회로 끝부분에 설치한다.
③ 전용함에 설치하는 경우 그 설치높이는 바닥으로부터 0.8[m] 이내에 설치하여야 한다.
④ 종단감지기에 설치하는 경우 구별리 수비도록 해당 감지기의 기관 등에 별도의 표시를 하여야 한다.

65. 다음 중 복합형감지기의 종류에 속하지 않는 것은?

- ① 연기복합형 ② 열복합형
③ 열·연기복합형 ④ 열·연기·불꽃복합형

66. 다음 ()에 알맞은 내용은?

비상방송설비에 사용되는 확성기는 각층마다 설치하되, 그 층의 각 부분으로부터 하나의 확성기까지의 ()가 25[m] 미하가 되도록 하여야 하고, 해당 층의 각 부분에 유효하게 경보를 발할 수 있도록 설치할 것

- ① 수평거리 ② 수직거리
③ 직통거리 ④ 보행거리

67. 무선통신보조설비에서 무선기기의 접속단자를 지상에 설치할 경우 보행거리 몇 [m] 이내마다 설치하는가?

- ① 100[m] ② 140[m]
③ 300[m] ④ 700[m]

68. 무선 통신보조설비의 주요구성요소가 아닌 것은?

- ① 전송장치(공중선 등) ② 증폭기
③ 음향장치 ④ 분배기

69. 5층(지하층은 제외한다) 이상의 소방 대상물 중 지하층에서 발화 한 경우 비상방송설비 우선경보 해당 층의 기준으로 옳은 것은?

- ① 발화층, 그 직상층
② 발화층, 그 직하층
③ 발화층 및 기타의 지하층
④ 발화층, 그 직상층 및 기타의 지하층

70. 비상콘센트설비의 비상전원을 자가발전기설비 또는 비상전원수전설비로 설치하여야하는 소방대상물로 옳은 것은?

- ① 지하층을 제외한 층수가 4층 이상으로 연면적 600[m²] 이상인 소방대상물
② 지하층을 제외한 층수가 5층 이상으로 연면적 1000[m²] 이상인 소방대상물

- ③ 지하층을 제외한 층수가 6층 이상으로 연면적 1500[m²] 이상인 소방대상물
④ 지하층을 제외한 층수가 7층 이상으로 연면적 2000[m²] 이상인 소방대상물

71. 단독경보형감지기를 설치하는 경우 바닥면적이 얼마 마다 1개 이상 설치하여야 하는가?

- ① 50[m²] ② 100[m²]
③ 150[m²] ④ 200[m²]

72. 다음 중 유도등의 예비전원은 어떠한 축전지로 설치하여야 하는가?

- ① 알칼리계 2차축전지 ② 리튬계 1차축전지
③ 리튬-이온계 2차축전지 ④ 수은계 1차축전지

73. 자동화재탐지설비의 청각장애인용 시각경보장치의 설치기준으로 옳지 않은 것은?

- ① 복도·통로·청각장애인용 객실 및 공용으로 사용하는 거실에 설치
② 공연장 등에 설치하는 경우 인식이 용이하도록 객석 부분 등에 설치
③ 설치높이는 바닥으로부터 2[m] 이상 2.5[m] 이하의 장소에 설치
④ 시각경보장치의 광원은 전용의 축전지설비에 의하여 점등되도록 할 것

74. 비상콘센트용의 플박스 등은 방청도장을 한 것으로서 두께는 몇 [mm] 이상의 철판으로 하는가?

- ① 1.0 ② 1.2
③ 1.5 ④ 1.6

75. 복도, 거실통로유도등의 설치높이에 대한 기준을 옳게 나타낸 것은? (단, 거실통로에 기둥 등이 설치되지 아니한 경우이다.)

- ① 거실통로유도등 : 바닥으로부터 1.5[m] 이상 복도통로유도등 : 바닥으로부터 1.0[m] 이하
② 거실통로유도등 : 바닥으로부터 1.0[m] 이상 복도통로유도등 : 바닥으로부터 1.5[m] 이하
③ 거실통로유도등 : 바닥으로부터 1.5[m] 이하 복도통로유도등 : 바닥으로부터 1.0[m] 이상
④ 거실통로유도등 : 바닥으로부터 1.0[m] 이하 복도통로유도등 : 바닥으로부터 1.5[m] 이하

76. 비상방송설비의 설치기준에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 다른 전기회로에 따라 유도장치가 발생할 수 있을 것
② 다른 방송설비와 공용할 경우 화재 시 비상경보외의 방송을 차단할 수 있을 것
③ 화재신고를 수신한 후 20초 이내에 방송이 자동으로 개시될 것
④ 음량조정기를 설치하는 경우 음량조정기의 배선은 2선식으로 할 것

77. 비상콘센트설비에서 저압의 범위는?(2021년 개정된 KEC 규정 적용됨)

- ① 직류 600[V] 이하, 교류600[V] 이하
② 직류 750[V] 이하, 교류600[V] 이하
③ 직류 750[V] 이하, 교류1000[V] 이하
④ 직류 1500[V] 이하, 교류1000[V] 이하

78. 소방시설용 비상전원수전설비에서 전력수급용 계기용 변서기·주차단장치 및 그 부속시시로 정의되는 것은?
- ① 큐비클설비 ② 배전반설비
③ 수전설비 ④ 변전설비
79. 자동화재탐지설비의 경계구역에 대한 설명 중 맞는 것은?
- ① 하나의 경계구역이 2개 이상의 건축물에 미치지 아니하도록 하여야 한다.
② 600[m²] 이하의 범위 안에서는 2개의 층을 하나의 경계구역으로 할 수 있다.
③ 하나의 경계구역의 면적은 600[m²], 한 변의 길이는 30[m] 이하로 한다.
④ 지하구에 있어서는 경계구역의 길이는 500[m] 이하로 한다.
80. P형 1급 발신기에 사용하는 회선의 종류는?
- ① 회로선, 공통선, 소화선, 전화선
② 회로선, 공통선, 발신기선, 전화선
③ 회로선, 공통선, 발신기선, 응답선
④ 신호선, 공통선, 발신기선, 응답선

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	③	②	③	①	④	①	③	②	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	①	④	①	①	②	③	②	①	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	②	④	③	③	①	②	③	④	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	③	①	①	④	④	②	④	②	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	③	③	①	④	②	①	①	③	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	③	②	④	②	④	③	②	④	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
②	①	④	③	④	①	③	③	④	④
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
③	①	②	④	①	②	④	③	①	②